

통보(모범사례)

제 목 빅데이터 분석을 통한 생산 및 마케팅 지원에 기여

모범부서(기관) ☒☒처 □□□□부

조치부서(기관) ♥♥처

모범내용

1. 업무 개요

공사는 화폐 등의 제조 업무를 효율적으로 수행하기 위해 정보시스템을 이용하여 생산 관련 데이터를 축적하고 있으며 모바일 ▽▽▽▽▽▽▽, 온라인 ㄸㄸㄸ 서비스 등을 운영하면서 마케팅과 관련된 데이터를 수집하고 있다.

2. 빅데이터 분석 도입의 필요성

공사는 회계기간 또는 반·분기별 생산 데이터를 이용하여 성과분석을 실시하고 개선 및 보완 사항을 전달해 생산성 향상 및 원가 절감 등을 추진하고 있지만 연도별 생산성 지표에 대한 전체적인 추세를 한 번에 분석하기에는 인력과 시간의 한계가 있었다.

그리고 몇 년간의 방대한 자료를 분석하기 위해 데이터를 가공하고 가명 처리하는 작업은 부서 간의 적극적인 협조가 요구되며 데이터를 분석하고 시각화 자료를 도출하는 작업도 전문적인 능력을 요구하여 그 동안 방대한 데이터를 분석하기는 쉽지 않았다.

한편 공사는 고객 정보, 리뷰, 접속 빈도 등의 마케팅 데이터를 분석하여 향후 마케팅 전략 등에 활용하기 위해 마케팅 관련 데이터를 축적하고 있었지만 데이터의 축적량이 증가할수록 마케팅 담당자가 직접 내용을 분석하기는 점차 어려워졌다.

따라서 〇〇〇〇부는 방대한 양의 생산 및 마케팅 데이터를 가공, 분석한 결과를 통해 생산성을 향상시키고 마케팅에 적극적으로 활용하는데 기여하고자 공사 생산 및 마케팅 빅데이터 분석을 추진하였다.

3. 빅데이터 분석을 위한 노력

〇〇〇〇부는 먼저 빅데이터 분석을 위한 전문 인력을 양성하기 위해 빅데이터 분석 담당자를 지정한 후 지속적인 교육을 통해 전문성을 유지하고자 노력하였다.

그리고 빅데이터 분석에 필요한 빅데이터 분석용 워크스테이션을 도입한 후 빅데이터 분석 도구를 이용하여 자료를 전처리하고 빅데이터 분석 기초자료를 구성하였으며 자연어 등을 분석하기 위해 최근 트렌드 기술인 대화형 인공지능 ChatGPT를 유료 구독하고 API를 연동하여 자연어 주요 단어 및 빈도수에 따라 빅데이터를 분석할 수 있는 준비를 하였다.

이후 위 부서는 빅데이터 분석을 통해 생산 및 마케팅 부서에 통찰력 있는 판단을 지원하여 향후 신제품 개발 및 사업에 활용할 수 있도록 하는 것을 목표로 각 과제별 영향력과 시급성에 따라 빅데이터 분석 과제의 우선순위를 선정하고 세부 추진계획을 수립하는 등 빅데이터를 분석하기 위한 준비를 철저히 하였다.

그리고 빅데이터 분석 결과를 글로벌 조폐기관의 데이터와 비교하기 위해 제품별 매출, 제조 원가 등 어떤 항목으로 비교, 분석할 것인지에 구분한 후 응용 프로그램을 이용해 소스코드를 직접 코딩하여 웹페이지에 있는 글로벌 조폐기관의 데이터를 광범위하게 수집할 수 있는 프로그램을 개발하였다.

또한 위 부서는 공사 생산성 지표 분석 등의 과제를 수행하기 위해 전사적자원관리시스템 등에 있는 데이터를 4가지 관점(인력, 재료, 설비, 방법)에 따라 분류하고 각 부분별 데이터를 전처리하여 시계열화 한 후 분석 데이터를 활용하여 연도별 생산 성과분석을 실시하였다.

한편 위 부서는 온라인 ㄹㄹㄹ 빅데이터 분석 과제를 추진하면서 공사 온라인 ㄹㄹㄹ의 상품문의, 구매리뷰, 주문 및 접속정보 등을 전처리하여 핵심 고객층의 관심사 및 핵심 키워드를 분석하고 방문자가 온라인 ㄹㄹㄹ 상에서 어떤 활동을 하였는지를 시각화하기 위해 활동 지도를 제작 및 분석하는 등 빅데이터 기반의 온라인 ㄹㄹㄹ 데이터 분석으로 사업 및 마케팅 업무를 지원하였다.

그리고 해외 조폐기관 공식 ㄹㄹㄹ에 대한 공통사항과 기능, 홍보방식, 장단점을 비교, 분석하였으며 고객 리뷰 및 핵심 민원 등의 자연어 데이터를 ChatGPT를 통해 분석하여 긍정, 중립, 부정 등으로 고객의 감성을 구분하는 등 고객이 온라인 ㄹㄹㄹ 상에서 활동하면서 어떤 감정을 주로 느끼는 지에 대한 색다른 분석도 시도하였다.

4. 빅데이터 분석을 통한 생산 및 마케팅 비전 제시

그 결과 ㄹㄹㄹ처 ㄱㄱㄱㄱ부는 빅데이터 분석을 통해 생산성 지표를 분석하여 공사 생산성의 국제적인 위치 및 현황을 파악하고 생산성 향상을 위해 요구되는 개선 분야를 도출하여 스마트팩토리 도입을 위한 기반을 마련하였으며, 중장기 기술개발전략을 수립하기 위한 분석 자료로 활용하여 기술개발전략의 방향을 설정하고 비전을 제시할 수 있는 기반을 마련하였다.

또한 온라인 ㄹㄹㄹ 마케팅 데이터 분석을 통해 핵심 고객층을 분류하고 구매성향을 분석하여 고객별 맞춤 마케팅에 활용할 수 있도록 하였고, 자연어 분석을 통해 상황에 따른 고객의 감성을 파악하여 마케팅 전략, 주요 민원 및 제품 리뷰에 대한 대응방법 등을 착안할 수 있도록 지원하여 고객 중심의 감성 서비스로 발돋움할 수 있는 계기를 마련하였다.

조치할 사항

♥♥처장은

빅데이터 분석을 통해 공사 생산 및 마케팅 지원에 기여한 ☒☒처 ☐☐☐☐부를 포상
하시기 바랍니다.